DOC 09 · CAPATAZ AI

Definición exacta del Capataz Score

Modelo determinista, auditable y listo para evolución Fintech

El score no será humo elegante. Este documento fija variables, pesos, ventanas de cálculo, bandas de interpretación, datos mínimos, recálculo y qué entra como mock en el MVP.

Base: cumplimiento 35% · velocidad 25% · consistencia 25% · actividad 15%

Principio rector: todo valor debe poder explicarse con eventos reales del sistema, sin caja negra.

Lectura ejecutiva cerrada

Tema	Definición oficial	Nota de producto
Rango	0.0 a 100.0	Se muestra con 1 decimal en UI
Ventana base	28 días móviles	El score visible no es diario; es rolling
Pesos	35/25/25/15	Compliance, Speed, Consistency, Activity
Recálculo	Evento + conciliación	Al completar tarea/checklist, más job horario
Snapshot	Semanal	Lunes 00:10 en huso de la organización
Estilo del motor	Determinista y auditable	Nada de IA negra en el MVP

1. Objetivo del documento

Dejar al Capataz Score con bordes de acero: qué entra, cómo se calcula, cuándo se recalcula, cómo se interpreta y qué parte será real o mock durante el MVP del dashboard. El objetivo es que producto, diseño, frontend, backend y negocio hablen del mismo score y no de cuatro fantasmas con buen branding.

2. Definición oficial del score

El Capataz Score es un indicador compuesto por usuario, calculado con una ventana móvil de 28 días y publicado en una escala de 0 a 100. Resume desempeño operativo y servirá como base de reputación interna, alertas y evolución futura hacia servicios de scoring más sofisticados.

Reglas oficiales de producto:

- Cada factor se normaliza en una escala de 0 a 100 antes de ponderarse.
- El score final se guarda con precisión decimal y se muestra con una cifra decimal.
- El score visible es personal por usuario y por organización.
- El motor es determinista, explicable y auditable. Ningún factor depende de inferencia de IA en el MVP.
- La ventana visible es rolling de 28 días; la evolución histórica se preserva con snapshots semanales.

3. Fórmula oficial

Fórmula oficial del score: Score = (Compliance × 0.35) + (Speed × 0.25) + (Consistency × 0.25) + (Activity × 0.15). El resultado se limita al rango 0.0 a 100.0. Si no existe suficiente información en la ventana, el sistema devuelve score provisional y muestra el estado “datos insuficientes” hasta completar el mínimo operativo.

Bandas de interpretación

Banda	Rango	Lectura	Acción sugerida
Bajo	0.0 - 59.9	Riesgo operativo. Retraso, baja respuesta o actividad irregular.	Revisar carga, entrenamiento y alertas.
Medio	60.0 - 79.9	Desempeño aceptable pero inestable o mejorable.	Acompañamiento y seguimiento semanal.
Alto	80.0 - 100.0	Desempeño sano y consistente.	Reconocer, mantener y usar como referencia.

4. Variable 1: Compliance (35%)

Compliance mide si la persona cumple los compromisos que realmente tenía asignados dentro de la ventana de 28 días.

- Denominador oficial: tareas asignadas al usuario con due_date dentro de la ventana + checklist_instances asignadas en la ventana.
- Numerador oficial: tareas completadas a tiempo (completed_at ≤ due_date) + checklist_instances completadas.
- Las tareas sin due_date no entran al denominador de compliance en el MVP.
- Si una tarea fue reasignada, cuenta para el usuario que la tenía activa al momento de completarse.
- Fórmula de componente: Compliance = (unidades cumplidas / unidades comprometidas) × 100, limitada a 100.

Notas de borde: si el denominador es 0, el componente se marca como "N/A temporal" y no castiga el resultado; el motor redistribuye proporcionalmente solo en modo provisional hasta tener datos suficientes.

5. Variable 2: Speed (25%)

Speed mide dos cosas: qué tan rápido reacciona y qué tan rápido cierra. Para evitar humo, se calcula solo sobre tareas elegibles y con timestamps trazables.

- Unidad elegible: tarea con assigned_at y al menos un evento posterior en activity_log o completed_at.
- Subfactor A, Response Score: tiempo entre assigned_at y el primer movimiento fuera de la columna inicial. Bandas MVP: ≤2h = 100; >2h y ≤4h = 80; >4h y ≤8h = 60; >8h y ≤24h = 40; >24h = 0.
- Subfactor B, Cycle Score: tiempo de cierre respecto a due_date. Bandas MVP: antes o en tiempo = 100; mismo día tarde = 70; 1 a 2 días tarde = 30; más de 2 días tarde o sin cierre = 0.
- Score por tarea elegible = (Response Score × 0.4) + (Cycle Score × 0.6).
- Speed del usuario = promedio de score por tarea elegible dentro de la ventana.

Fallback MVP: si no existe el evento de primer movimiento, se usa assigned_at → completed_at como proxy de respuesta solo para no romper el cálculo, y el registro queda marcado como "estimado".

6. Variable 3: Consistency (25%)

Consistency no premia solo una semana heroica. Premia estabilidad. Se calcula sobre las últimas 4 semanas cerradas disponibles dentro de la ventana.

- Para cada semana cerrada se calcula un Weekly Delivery Score = (Compliance semanal × 0.7) + (Activity semanal × 0.3).

- Threshold Adherence = porcentaje de semanas con Weekly Delivery Score ≥ 70.
- Variation Control = 100 − (desviación estándar de los Weekly Delivery Scores × 2), con piso 0 y techo 100.
- Consistency = (Threshold Adherence × 0.6) + (Variation Control × 0.4).
- Si existen menos de 2 semanas cerradas, Consistency se muestra como provisional.

Con esto evitamos un score tramposo donde alguien puede verse “estable” por rendir siempre mal. La consistencia exige mínimo saludable y baja dispersión.

7. Variable 4: Activity (15%)

Activity mide presencia operativa real. No solo cierre final, también movimiento útil.

- Qualifying events MVP: mover tarea de columna, completar tarea, completar checklist_instance, completar checklist_item y comentar en tarea.
- Active Day: día local de la organización en el que el usuario registra al menos 1 qualifying event.
- Subfactor A, Active Days Rate = (active_days / días con trabajo asignado en la ventana) × 100, limitado a 100.
- Subfactor B, Interaction Volume Rate = min(100, (qualifying_events / max(1, assigned_units × 2)) × 100).
- Activity = (Active Days Rate × 0.6) + (Interaction Volume Rate × 0.4).

La idea es capturar ritmo operativo sin duplicar por completo el sentido de compliance. Activity mira presencia y movimiento; compliance mira cumplimiento.

8. Periodicidad, recálculo y snapshots

- Grano operativo: el motor consume eventos por tarea y checklist, pero el score publicado es por usuario.
- Frecuencia visible: current_score rolling de 28 días.
- Recálculo inmediato: al completar tarea o checklist_instance.
- Recálculo de conciliación: job horario para corregir retrasos, eventos perdidos o inconsistencias.
- Snapshot oficial: semanal, cada lunes a las 00:10 del timezone de la organización, cubriendo lunes 00:00 a domingo 23:59.
- No se publica un “score diario” como métrica oficial. El día aporta eventos, pero la publicación es rolling y semanal.

9. Cómo se muestra en el dashboard

- Tarjeta individual con score total, banda textual, color de estado y desglose de los 4 factores.
- Leaderboard por organización o equipo para supervisores y gerencia.
- Mini tendencia semanal con delta contra snapshot previo.
- Tooltip o drawer explicativo con fórmula, ventana, fecha de último recálculo y eventos usados.
- Etiqueta “Provisional” cuando falten semanas o volumen de datos mínimo.

Criterio visual recomendado LotOS: score principal en anillo o gauge, factores en barras horizontales, y lectura semafórica elegante. Colores: rojo para bajo, ámbar para medio, verde para alto, siempre acompañados por texto para accesibilidad.

10. Datos mínimos necesarios

Campos y entidades requeridas por el motor

Entidad / fuente	Campos mínimos	Uso en score
tasks	id, org_id, due_date, completed_at, priority, column_id, updated_at	Compliance, Speed, estado de cierre
task_assignments	task_id, user_id, assigned_at, is_active, assigned_by	Propiedad de la tarea y respuesta
checklist_instances	id, assigned_to, status, created_at, completed_at	Compliance y actividad
checklist_items	instance_id, completed_at, completed_by	Actividad granular
activity_log	user_id, action, entity_type, entity_id, created_at, metadata	Primer movimiento, qualifying events, auditoría
scores	current_score, compliance, speed,	Estado actual publicado

	consistency, activity, calculated_at	
score_snapshots	score_id, period_start, period_end, snapshot_score, factors	Histórico y tendencia semanal
users / memberships	user_id, org_id, role	Segmentación por organización y lectura por rol

Datos futuros recomendados para versión avanzada: started_at explícito en tasks, SLA por prioridad, calendario laboral por organización, reopened_count, business hours y configuración de metas por rol.

11. Qué queda como mock en el MVP

- No habrá metas por rol ni benchmarks por industria en el MVP; todos usan bandas generales.
- No habrá ajuste por horario laboral, festivos o turnos nocturnos; la lógica MVP usa tiempo corrido.
- No habrá señales externas de WhatsApp, email o Teams dentro del score inicial.
- No habrá IA predictiva ni inferencias conductuales; el motor solo usa eventos internos.
- El subfactor de response puede usar fallback estimado cuando falte el primer movimiento trazable.
- Consistency puede aparecer como provisional si todavía no existen 2 semanas cerradas suficientes.

Decisión explícita: en MVP es mejor un score real pero simple que un monstruo brillante e imposible de explicar.

12. Reglas anti-juego y auditoría

- Solo cuentan eventos útiles. Movimientos redundantes o bucles de columnas no deben sumar actividad extra ilimitada.
- Todo cálculo debe poder abrirse y auditarse por factors JSON en snapshots.
- El score nunca debe ser editable manualmente; solo puede recalcularse desde el motor.
- Los cambios de fórmula futura requieren ADR y versionado de score_rules para no romper histórico.

13. Decisión final de producto

Capataz Score v1 queda definido como un score personal, determinista, rolling de 28 días, con fórmula fija 35/25/25/15, snapshots semanales y publicación en rango 0 a 100. Compliance y Activity nacen totalmente reales desde el MVP; Speed nace real con bandas simplificadas y fallback controlado; Consistency nace real pero provisional cuando todavía falta historia. Con esto el score ya sirve para dashboard, alertas internas, ranking sano y la base de futuras evoluciones Fintech sin convertirse en humo elegante con corbata.